Hello, world!

--- The output of the first program in *The C Programming Language*

C 程 序 设 计

C Programming

1

课程简介

理论课程

厦門大學 XIAMEN UNIVERSITY

信息学院（国家示范性软件学院） School of Informatics

黄 煒 博士/副教授 Dr. Wei Huang

知识框架

- 课程简介
- 入门须知
- 课程要求
- 授课安排

内容纲要

1 课程简介

2 入门须知

3 课程要求

4 授课安排

5 总结

课程简介

课程中文名称

C 程序设计

课程英文名称

C Programming Design

课程类型

软件工程专业基础课，必修

课程简介

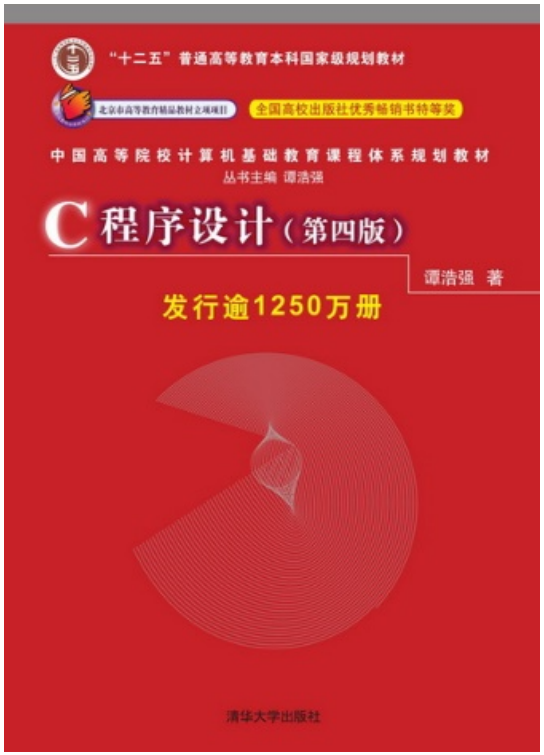
- 课程目的
  - 培养学生使用C语言进行结构化编程的能力。
  - 培养学生对计算机软件专业的兴趣。
- 荣誉
  - 2016省级教学改革项目
  - 2017年校级教学成果奖二等奖

课程简介

- 学习重点
  - 熟练掌握C语言的语法知识
    - 力求掌握程序语言语法的共性知识
  - 掌握程序设计的方法
    - 力求掌握程序优化的方法
  - 掌握程序测试的方法
  - 了解计算机相关专业术语

课程教材、参考书

- 课程教材
  - 谭浩强. C程序设计（第四版）, 清华大学出版社, 2010.
- 参考教材（学有余力的同学看）
  - Prata S: C Primer Plus (6th Edition) (Developer's Library). Addison-Wesley Professional, 2013. (有中译版)



主讲教师介绍

- 黄炜，博士，厦门大学信息学院副教授
  - 2003年，厦门大学软件学院软件工程系，工学学士
  - 2007年，中国科学院大学，信息工程研究所，工学博士
  - 2013年，厦门大学，助理教授、副教授，硕士生导师
- 从事《C程序设计》教学已有6年
- 研究方向：信息隐藏、图像处理、人工智能
- 联系方式
  - E-mail: whuang@xmu.edu.cn

内容纲要

1	课程简介
2	入门须知
3	课程要求
4	授课安排
5	总结

阁下在此

迷茫
要一直坐着吗
我要去哪里
接下来干什么
我是谁
我在哪
宇宙的边界在哪
这个人是谁
人生的意义是什么
我为什么会坐在这里

学习目标

- 现实目标
  - 从事有意义的工作
- 理想目标
  - 个人价值、社会贡献
- 下一步
  - 继续深造攻读研究生
  - 在IT企业求职
- 了解达到目标必须条件，提早努力

衡量准则

- GPA（平均学分绩点）
- 学术竞赛获奖
- 研发项目
- 专业相关的实习经历

底线：不要挂科

- 成绩好，不代表一个人综合素质好。
- 但挂科，是对一个人在特定阶段的全面否定。
  - 体力、记忆力、视力
  - 人际关系、危机公关能力
  - 应变能力
- 及格是无法精准控制的，玩脱了就麻烦了。

认真听讲的同学并不是傻

- 对老师的轻贱，是对知识的轻贱，也是对自己的轻贱
  - 真正的经验是靠师徒相授，从来不会写成书
    - 注重经历和经验对人成长的巨大作用
  - 要认真听讲，做笔记
- 善于利用图书馆和机房的资源，锻炼专业能力
- 相互帮助是锻炼，也是交流
  - 发挥自身的优点，积极帮助别人

善于提出问题

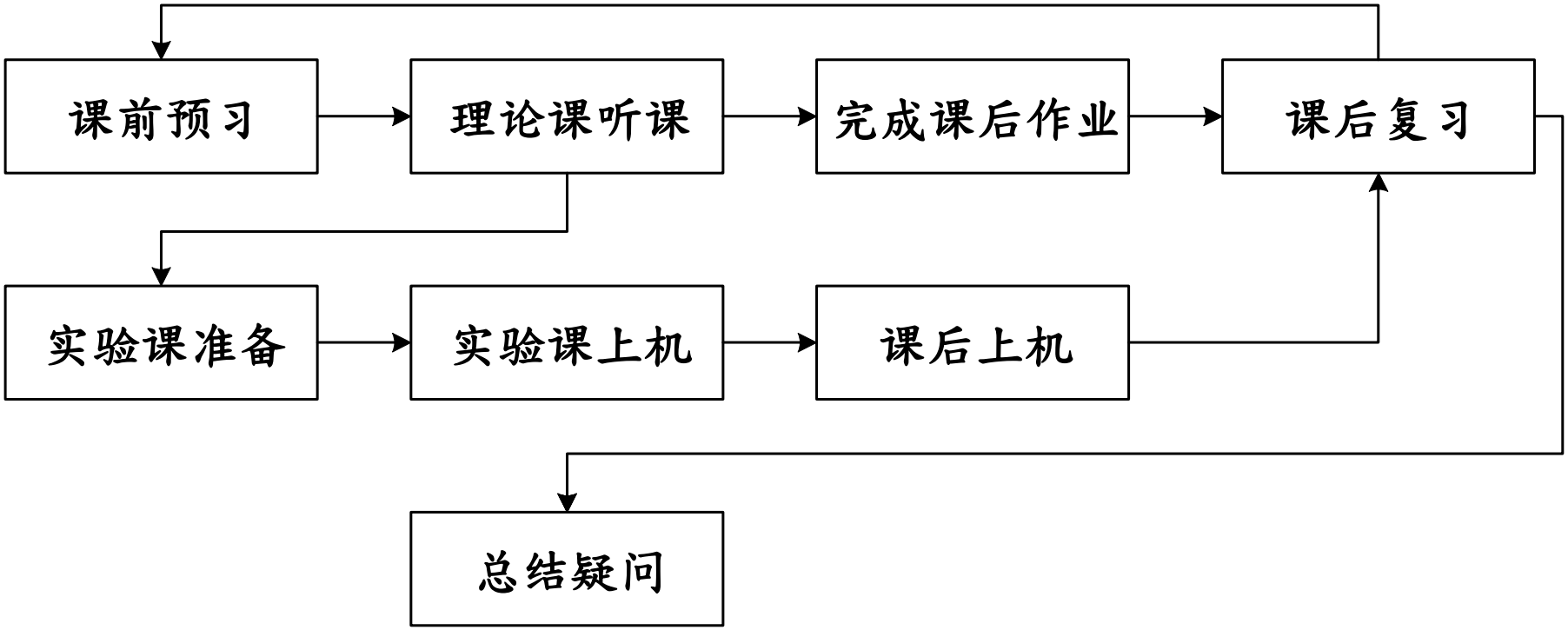
- 容易解决的困难不麻烦他人
- 按以下顺序求助
  - 查资料能解决的问题，上网、图书馆搜索
  - 查资料无法解决的问题，在同学之间讨论
  - 同学无法解决的问题，询问助教、老师
- 别人只能提供经验，无法代替你思考
  - 对于信息来源及可靠性也要自己把握

学习方法

- 表达：语文很重要
- 算法：数学很重要
- 语法：英语很重要
- 专业课很重要
- 其他课程也很重要（GPA）

学习方法

- 注意预习和复习



内容纲要

1	课程简介
2	入门须知
3	课程要求
4	授课安排
5	总结

课程要求

- 理论课
  - 提前到课，着装得体，不迟到缺勤
  - 上课时将电子设备调静音并收起来
  - 认真做笔记，积极思考，积极回答
  - 不嬉笑打骂，不做与课堂无关的事
- 实验课
  - 在上述要求上，禁止在机房用餐，课后应关机。
  - 下课时，座椅、设备应恢复原状。

课程要求

- 出勤要求
  - 按校规，理论课或实验课缺勤达1/3以上者，记0分
  - 事前可以通过QQ口头请假，事后请假应办理请假手续
  - 缺勤按次扣分，超过1/3按校规记不及格
- 作业要求
  - 按时完成作业，认真作答，鼓励展开讨论
  - 严禁作弊，不得抄袭或协助他人抄袭作业

课程要求

- 课后要求
  - 鼓励上机练习编程，不在练习出错，必在工作出错。
    - 不要害怕软件错误，只要不是物理损坏，都可以恢复。
  - 多利用图书馆、教室自习。
  - 阅读很重要，只写不读，必然导致土话连篇。
    - 国内外很多很好的代码供大家阅读学习。

作业要求

- 理论课作业
  - OJ系统，菜单：“课程信息”、“教学进度表（估）”，进入具体的课程安排项，题目：“课后习题”
  - 提交：“课后作业提交”链接，期限1周

有同学问：老师我不知道作业是什么？

- 实验课作业
  - OJ系统，菜单“竞赛”作业，或平时“问题”作业
  - 提交：在系统里提交，期限1周

作业要求

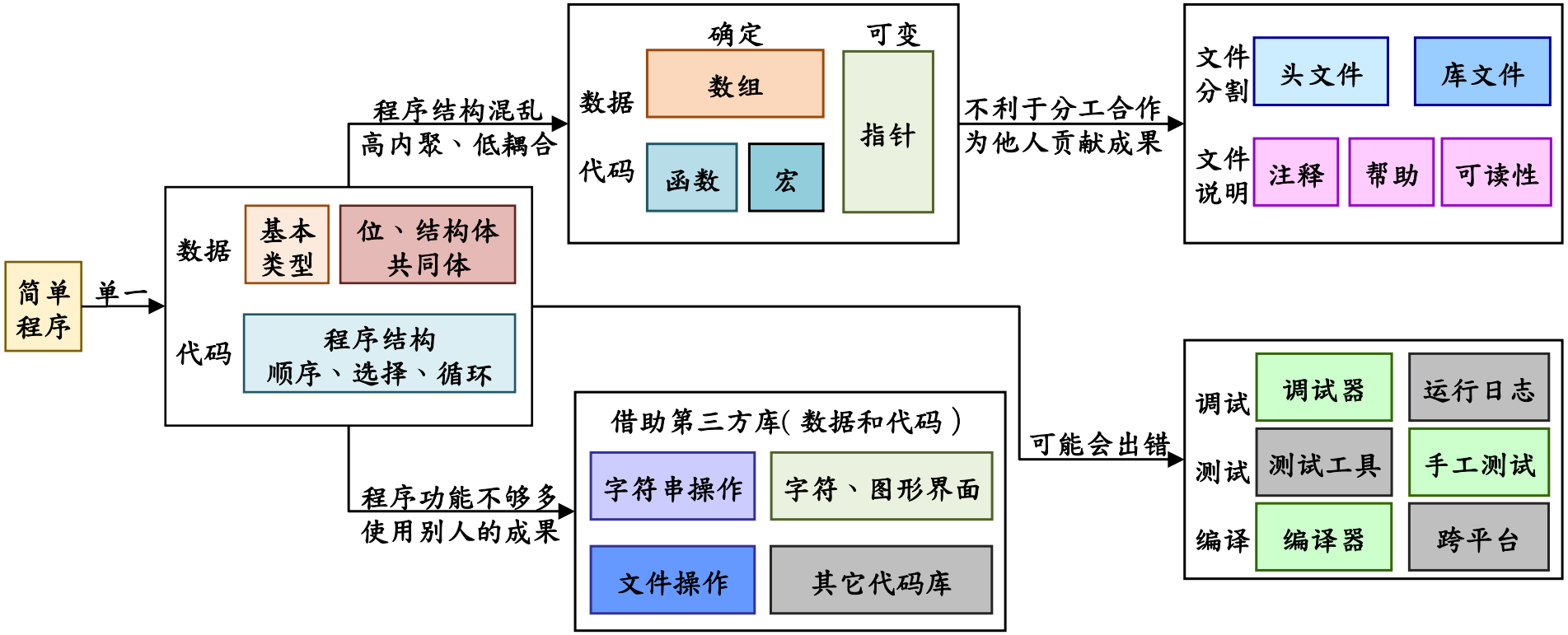
- 代码阅读作业
  - CPP课本课后代码，每次旧的一章结束后预习新的一章
  - 提交：传FTP
- 做作业的心态
  - 作业是课堂的延伸，不是闭卷考试
  - 从作业中收获知识

有同学问：老师我能不能少写一些？

期末成绩构成

- 期末笔试（50%）
  - 统一闭卷笔试
- 平时成绩（50%，不超过满分）
  - 理论作业（10%）
  - 实验能力（40%）
    - 期中上机考试（10%）
    - 期末上机考试（25%）
    - 程序设计作业（5%）
  - 考勤：1节课1分倒扣分，无正规请假手续算缺勤
  - 学科竞赛获奖：附加分，但不抵扣考勤

课程知识框架


简单程序
单一
数据
基本类型
位、结构体共同体
代码
程序结构
顺序、选择、循环
程序结构混乱
高内聚、低耦合
确定
可变
数据
数组
指针
代码
函数
宏
不利于分工合作
为他人贡献成果
文件分割
头文件
库文件
文件说明
注释
帮助
可读性
程序功能不够多
使用别人的成果
借助第三方库(数据和代码)
字符串操作
字符、图形界面
文件操作
其它代码库
可能会出错
调试
调试器
运行日志
测试
测试工具
手工测试
编译
编译器
跨平台

课程知识安排

第2课 C语言简介	第3课 数据类型	第4课 格式化交互	第5课 表达式和语句
第6课 循环	第7课 分支	第8课 输入验证	第9课 函数
第10课 数组与指针	第11课 字符串	第12课 存储与链接	第13课 文件
第14课 结构体	第15课 二进制位	第16课 预编译与指令	第17课 高级专题

内容纲要

1	课程简介
2	入门须知
3	课程要求
4	授课安排
5	总结

总结

- 课程信息
- 入门

1

理论作业

谢谢

厦門大學
XIAMEN UNIVERSITY
信息学院
（国家示范性软件学院）
School of Informatics
黄 煒
博士/副教授
Dr. Wei Huang